

Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Кафедра «Прикладная математика и фундаментальная информатика»

Лабораторная работа №1

по дисциплине **Системы управления базами данных**

Тема: Проектирование базы данных с использованием ER-технологии

Студента	Рау Алексея Евгеньевича		
Курс	<u>3</u>	Группа	<u>ФИТ-231</u>
Направление	<u>02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии</u>		
Руководитель	<u>доц., к.н.</u> <u>Моисеева Н.А.</u>		
Выполнил			
Проверил			

В процессе разработки были выделены следующие сущности: категория, работодатель, резюме, вакансия, статус вакансии, сотрудник службы занятости, статус отклика, отклик, собеседование.

В предметной области действуют следующие бизнес-правила:

- Работодатель может разместить множество вакансий в системе службы занятости
- Каждая вакансия относится к одной профессиональной категории и имеет статус (активна, закрыта, на паузе)
- Резюме соискателей хранятся в базе данных и распределены по профессиональным категориям
- Работодатель может просматривать резюме и отправлять отклики (приглашения на собеседование)
- Каждый отклик связывает одну вакансию с одним резюме и имеет статус (отправлено, принято, отклонено)
- Откликом может курировать сотрудник службы занятости
- По одному отклику может быть проведено несколько собеседований с фиксацией результата

Логическая модель данных в нотации IDEF1X представлена на рисунке 1. Выделены сущности КАТЕГОРИЯ, РАБОТОДАТЕЛЬ, РЕЗЮМЕ, ВАКАНСИЯ, СТАТУС ВАКАНСИИ, СОТРУДНИК, СТАТУС ОТКЛИКА, ОТКЛИК, СОБЕСЕДОВАНИЕ, между которыми установлены неидентифицирующие связи мощностью «один-ко-многим». Обнаружена рекурсивная связь, связывающая экземпляры сущности КАТЕГОРИЯ с другими экземплярами этой же сущности.

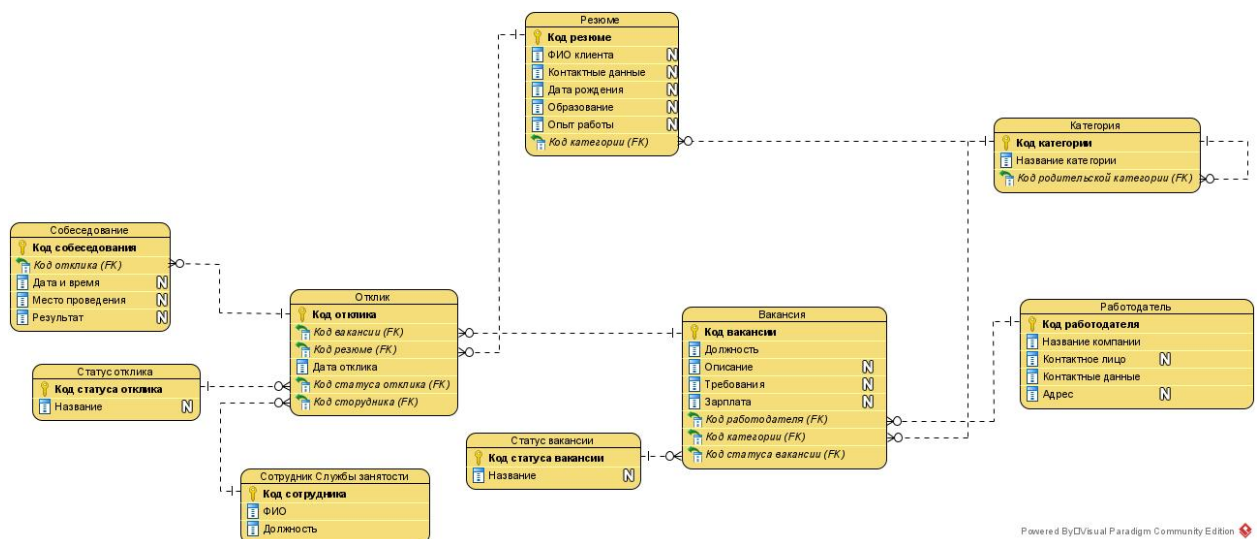


Рис. 1. Логическая модель данных предметной области

Физическая модель данных в нотации IDEF1X для целевой СУБД PostgreSQL представлена на рисунке 2. База данных EmploymentService состоит из девяти таблиц: Categories – справочник профессиональных категорий, Employers – реестр работодателей, Resumes – база резюме соискателей, Vacancies – реестр вакансий, VacancyStatuses – справочник статусов вакансий, Staff – сотрудники службы занятости, ResponseStatuses – справочник статусов откликов, Responses – журнал откликов работодателей, Interviews – план-график собеседований.

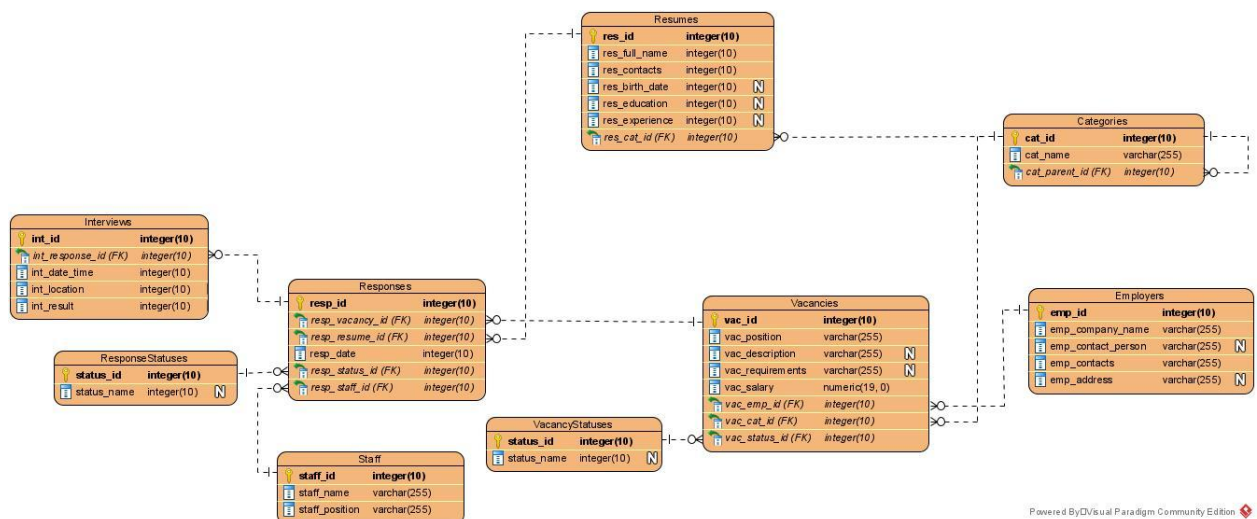


Рис. 2. Физическая модель данных предметной области

Описание таблиц физической модели:

1. Таблица Categories состоит из трех полей:

- cat_id – уникальный код категории, тип integer, NOT NULL;
- cat_name – наименование категории, тип text, NOT NULL;
- cat_parent_id – код родительской категории из этой же таблицы,

тип integer.

Поле cat_id имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY. Поле cat_parent_id не имеет атрибута NOT NULL, поскольку не все категории имеют родительскую категорию. Это поле устанавливает связь между категориями, поэтому его нужно объявить, как внешний ключ (FK) с правилом каскадного обновления и установки значения NULL при удалении. Удаление родительской категории в таблице Categories приведет к автоматическому обновлению всех связанных с ней дочерних категорий.

2. Таблица Employers включает пять полей:

- emp_id – уникальный код работодателя, тип integer, NOT NULL;
- emp_company_name – наименование компании, тип text, NOT NULL;
- emp_contact_person – ФИО контактного лица, тип text;
- emp_contacts – контактные данные, тип text, NOT NULL;
- emp_address – адрес, тип text.

Поле emp_id имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY.

3. Таблица Resumes включает семь полей:

- res_id – уникальный код резюме, тип integer, NOT NULL;
- res_full_name – ФИО соискателя, тип text, NOT NULL;
- res_contacts – контактные данные, тип text, NOT NULL;
- res_birth_date – дата рождения, тип date;
- res_education – образование, тип text;
- res_experience – опыт работы, тип integer;

- `res_cat_id` – код категории из таблицы `Categories`, тип `integer`, NOT NULL.

Поле `res_id` имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY. Поле `res_cat_id` объявлено как внешний ключ (FK) с правилом каскадного обновления и ограничением удаления. Обновление таблицы `Categories` приведет к автоматическому обновлению таблицы `Resumes`. Удаление категории в таблице `Categories` запрещено, если на нее ссылаются записи в таблице `Resumes`.

4. Таблица `VacancyStatuses` включает два поля:

- `status_id` – уникальный код статуса, тип `integer`, NOT NULL;
- `status_name` – наименование статуса, тип `text`, NOT NULL.

Поле `status_id` имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY.

5. Таблица `Vacancies` состоит из восьми полей:

- `vac_id` – уникальный код вакансии, тип `integer`, NOT NULL;
- `vac_position` – наименование должности, тип `text`, NOT NULL;
- `vac_description` – описание вакансии, тип `text`;
- `vac_requirements` – требования к кандидату, тип `text`;
- `vac_salary` – предлагаемая заработная плата, тип `numeric`, NOT NULL;
- `vac_emp_id` – код работодателя из таблицы `Employers`, тип `integer`, NOT NULL;
- `vac_cat_id` – код категории вакансии из таблицы `Categories`, тип `integer`, NOT NULL;
- `vac_status_id` – код статуса из таблицы `VacancyStatuses`, тип `integer`, NOT NULL.

Поле `vac_id` имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY. Таблица `Vacancies` связана с таблицами `Employers` (за счет поля `vac_emp_id`), `Categories` (за счет поля `vac_cat_id`) и `VacancyStatuses` (за счет поля `vac_status_id`). Эти поля объявлены как внешние ключи (FK) с правилом каскадного удаления и обновления. Удаление работодателя в таблице

Employers приведет к автоматическому удалению всех записей в таблице Vacancies, соответствующих этому работодателю. Обновление категории или статуса автоматически обновит связанные вакансии.

6. Таблица Staff включает три поля:

- staff_id – уникальный код сотрудника службы занятости, тип integer, NOT NULL;
- staff_name – ФИО сотрудника, тип text, NOT NULL;
- staff_position – должность сотрудника, тип text, NOT NULL.

Поле staff_id имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY.

7. Таблица ResponseStatuses включает два поля:

- status_id – уникальный код статуса, тип integer, NOT NULL;
- status_name – наименование статуса, тип text, NOT NULL.

Поле status_id имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY.

8. Таблица Responses включает шесть полей:

- resp_id – уникальный код отклика, тип integer, NOT NULL;
- resp_vacancy_id – код вакансии из таблицы Vacancies, тип integer, NOT NULL;
- resp_resume_id – код резюме из таблицы Resumes, тип integer, NOT NULL;
- resp_date – дата отправки отклика, тип date, NOT NULL;
- resp_status_id – код статуса из таблицы ResponseStatuses, тип integer, NOT NULL;
- resp_staff_id – код сотрудника из таблицы Staff, тип integer.

Поле resp_id имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY.

Таблица Responses связана с таблицами Vacancies (за счет поля resp_vacancy_id), Resumes (за счет поля resp_resume_id), ResponseStatuses (за счет поля resp_status_id) и Staff (за счет поля resp_staff_id). Поля resp_vacancy_id, resp_resume_id и resp_status_id объявлены как внешние ключи (FK) с правилом каскадного удаления и обновления. Удаление вакансии или резюме приведет к автоматическому удалению всех связанных откликов. Поле

resp_staff_id объявлено как внешний ключ с правилом установки в NULL при удалении.

9. Таблица Interviews включает пять полей:

- int_id – уникальный код собеседования, тип integer, NOT NULL;
- int_response_id – код отклика из таблицы Responses, тип integer, NOT NULL;
- int_date_time – дата и время проведения собеседования, тип timestamp, NOT NULL;
- int_location – место проведения собеседования, тип text;
- int_result – результат собеседования, тип text.

Поле int_id имеет ограничение первичного ключа PRIMARY KEY. Поле int_response_id объявлено как внешний ключ (FK) с правилом каскадного удаления и обновления. Удаление отклика в таблице Responses приведет к автоматическому удалению всех записей о собеседованиях по этому отклику в таблице Interviews.